

Разработка алгоритма управления мобильным роботом в условиях квартиры с динамически изменяющейся обстановкой

Кудрявцев Никита Игоревич

Научный руководитель: Перегудин Алексей Алексеевич

Университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Направление: Робототехника и искусственный интеллект

Образовательная программа: Мехатроника и робототехника

Санкт-Петербург, 2026

- 1 Постановка задачи
- 2 Обзор и обоснование подхода
- 3 Модель платформы
- 4 MPPi и функция потерь
- 5 Эксперименты
- 6 Заключение

Сценарий. Сервисный мобильный робот в типовой квартире: автономное сопровождение подвижного пользователя при наличии динамических препятствий.

Сложность. Одновременная формализация разнородных требований:

- удержание целевой дистанции и центрирование цели в кадре камеры;
- обход статических и подвижных препятствий;
- плавность управления;
- корректное поведение при потере наблюдаемости цели.

Подход. Стохастическая реализация модельного прогнозирующего управления (MPPI) в составе навигационного стека ROS 2 / Nav2 с пользовательскими критиками траектории.

Цель и задачи

Цель. Разработка и экспериментальное исследование программного обеспечения автономного мобильного омни-робота для задачи сопровождения пользователя в квартирной среде с динамическими препятствиями на базе MPPI.

Задачи.

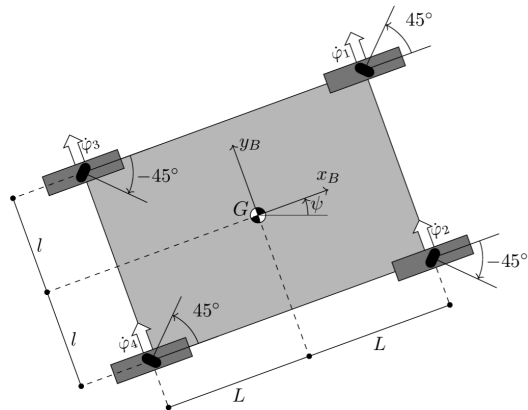
- 1 Анализ подходов к локальному планированию (DWA, MPC, MPPI) и SLAM, обоснование выбора.
- 2 Кинематическая модель омни-платформы Mecanum и формализация составной функции потерь.
- 3 Воспроизводимая контейнерная среда (Docker, ROS 2, Gazebo).
- 4 Модель робота, узлы восприятия и моста навигационных целей.
- 5 Пользовательские критики MPPI: TargetCameraCritic и PotentialFieldCritic.
- 6 Серия экспериментов и количественная оценка решения.

Сравнение методов локального планирования

	Реактивные (DWA, потенц. поля)	Классический MPC	MPPI
Разнородные требования	ограниченно (эвристика)	да (гладкие штрафы)	да (произвольные штрафы)
Негладкие штрафы / costmap	ограниченно	нет	да
Параллелизм по сэмплам	—	—	да
Локальные минимумы	уязвим	уязвим	устойчив (стохастика)

Выбор: MPPI как локальный контроллер, `slam_toolbox` для SLAM, **Nav2** как навигационный стек.

Кинематическая схема омни-платформы Mecanum



Кинематическая схема омни-платформы

Связь скоростей корпуса и глобальных координат:

$$\dot{x} = R(\psi)u, \quad u = [v_x, v_y, \omega]^T.$$

Дискретная модель (Δt , метод Эйлера):

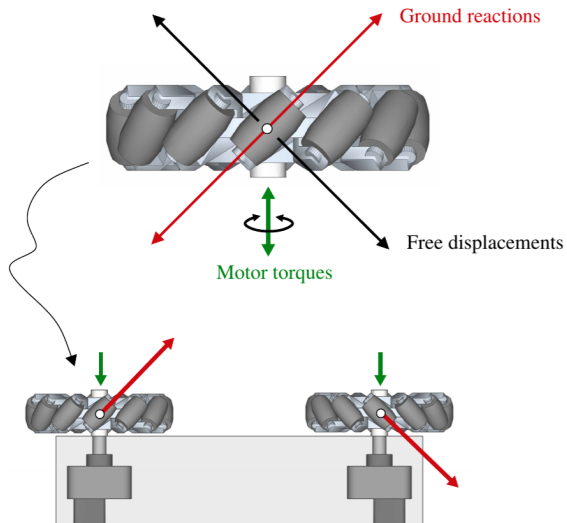
$$x_{k+1} = f(x_k, u_k).$$

Ограничения управления и условие безопасности:

$$|v_{x,k}| \leq v_x^{\max}, \quad |v_{y,k}| \leq v_y^{\max}, \quad |\omega_k| \leq \omega^{\max},$$

$$d_{i,k} = \|p_k - p_{i,k}^{\text{obs}}\|_2 \geq d_{\min}.$$

Принцип действия колеса Mecanum



Свободно вращающиеся ролики под углом $\pm 45^\circ$ создают составляющие реакции опоры в обоих направлениях.

Четыре колеса дают **голономное** перемещение в плоскости: свободный выбор v_x , v_y и ω независимо.

Прямая кинематика связывает скорости корпуса и угловые скорости колёс через r , L , l .

На каждом такте контроллер генерирует M возмущённых траекторий и обновляет номинальное управление взвешенным средним.

$$\begin{aligned}\varepsilon_j^{(m)} &\sim \mathcal{N}(0, \Sigma), \quad u_{k+j}^{(m)} = \bar{u}_{k+j} + \varepsilon_j^{(m)}, \\ S^{(m)} &= \sum_{j=0}^{N-1} \ell(x_{k+j}^{(m)}, u_{k+j}^{(m)}) + \ell_f, \quad w^{(m)} = \frac{e^{-S^{(m)}/\lambda}}{\sum_q e^{-S^{(q)}/\lambda}}, \\ \bar{u}_{k+j}^{\text{new}} &= \bar{u}_{k+j} + \sum_{m=1}^M w^{(m)} \varepsilon_j^{(m)}.\end{aligned}$$

Преимущества для задачи: произвольные негладкие штрафы (включая costmap), естественная параллелизация по траекториям, устойчивость к локальным минимумам.

Составная функция потерь

$$\begin{aligned}\ell_k = & w_d (e_k^d)^2 + w_\phi (e_k^\phi)^2 + w_u \|u_k\|_2^2 + w_{\Delta u} \|u_k - u_{k-1}\|_2^2 \\ & + w_{\text{obs}} \Psi_{\text{obs},k} + w_{\text{pf}} \Psi_{\text{pf},k} + w_{\text{hold}} \Psi_{\text{hold},k}.\end{aligned}$$

- e_k^d — отклонение от целевой дистанции d^* ;
- e_k^ϕ — отклонение от азимута на цель в кадре камеры (центрирование);
- $\Psi_{\text{obs},k}$ — изотропный барьер по расстоянию до препятствий ($d_{i,k} \rightarrow d_{\text{safe}}$);
- $\Psi_{\text{pf},k}$ — направленный штраф поля препятствий (см. след. слайд);
- $\Psi_{\text{hold},k} = (1 - v_k) \|u_k\|_2^2$ — остановка при потере цели.

Направленный штраф поля препятствий $\Psi_{pf,k}$

Пусть $c(x,y) \in [0,1]$ — нормированный costmap, $\tilde{d}(c)$ — восстановленное по инфляционной модели расстояние до препятствия. Тогда

$$\hat{f}_k = -\frac{\nabla c(p_k)}{\|\nabla c(p_k)\|_2}, \quad \rho_k = \max(0, d_{pf}^* - \tilde{d}(c(p_k))),$$

$$\sigma_k = \max(0, -\langle \hat{v}_k, \hat{f}_k \rangle) (1 + \rho_k),$$

$$\Psi_{pf,k} = 1[c(p_k) \geq c_{act}] (w_\rho \rho_k + w_\sigma \sigma_k).$$

Активация по порогу c_{act} и отключение в радиусе d_{ng} от цели.

Декомпозиция на критики Nav2/MPPI

Слагаемое функции потерь	Критик(и)
Ограничения скоростей $ v \leq v^{\max}$	ConstraintCritic
$\Psi_{\text{obs},k}$ (изотропный)	CostCritic, ObstaclesCritic
$\Psi_{\text{pf},k}$ (направленный)	PotentialFieldCritic (реализован в ВКР)
$w_{\phi}(e_k^{\phi})^2$ (центрирование цели)	TargetCameraCritic (реализован в ВКР)
Терминальные слагаемые	GoalCritic
Удержание у пути планировщика	PathAlignCritic, PathFollowCritic
Подавление избыточного вращения	TwirlingCritic

Каждый критик — независимый модуль; параметры настраиваются отдельно (config/omni_nav2_params.yaml).

Сцена симуляции



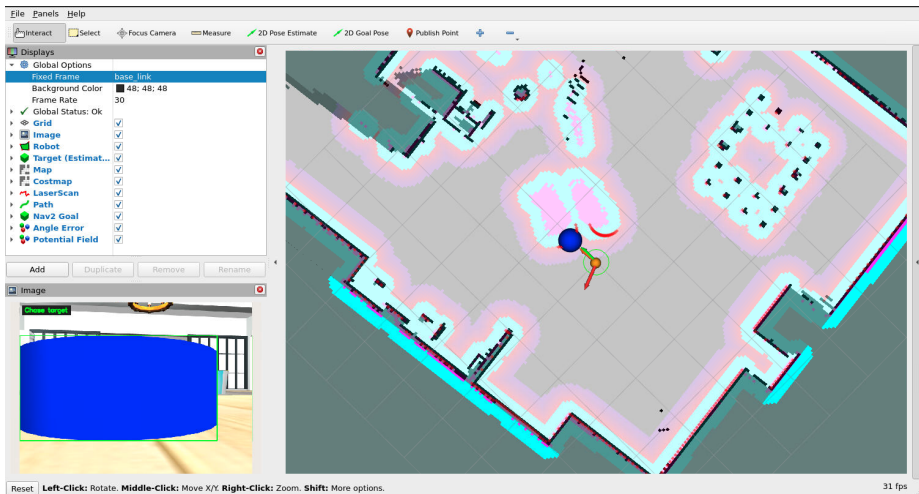
Сцена симуляции квартиры



Сцена симуляции (вид сверху)

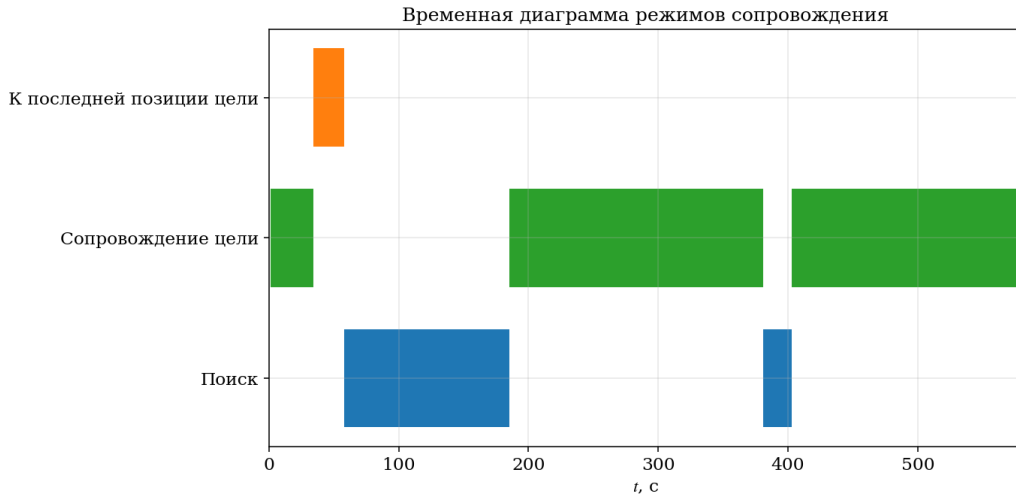
Стены, мебель и свободное пространство, достаточное для маневрирования; цель (синий цилиндр) и подвижные цилиндрические препятствия со случайными скоростями — пакет `apartment_sim`.

Рабочая сцена системы



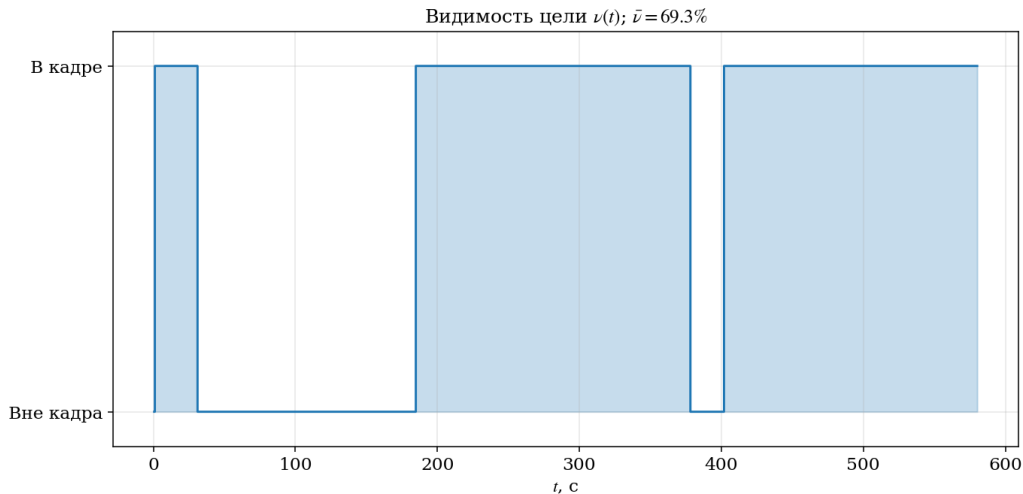
RViz: карта, costmap, лидар, путь, маркер цели, кадр камеры с индикатором видимости

Один запуск: режимы сопровождения



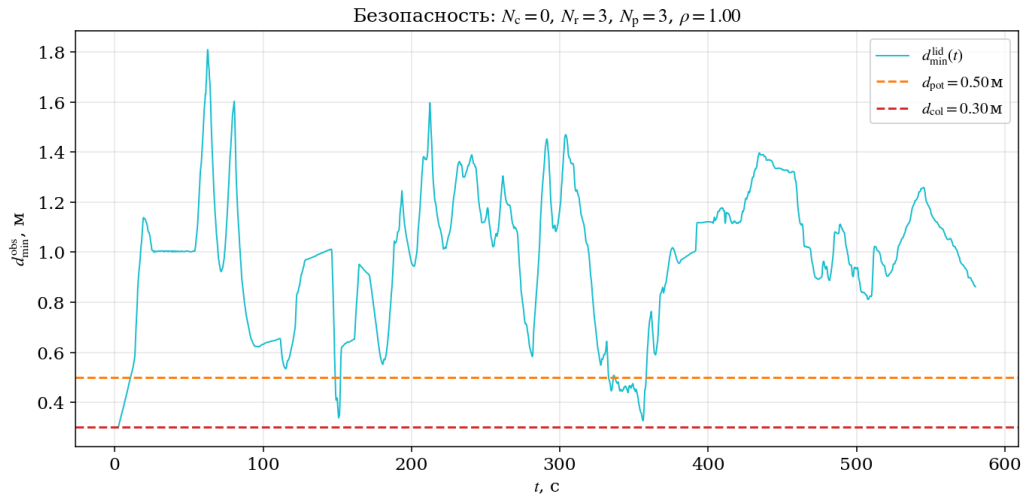
Временная диаграмма режимов сопровождения

Один запуск: видимость цели



Видимость цели $\nu(t)$ ($\bar{\nu} \approx 69,3\%$)

Один запуск: безопасность



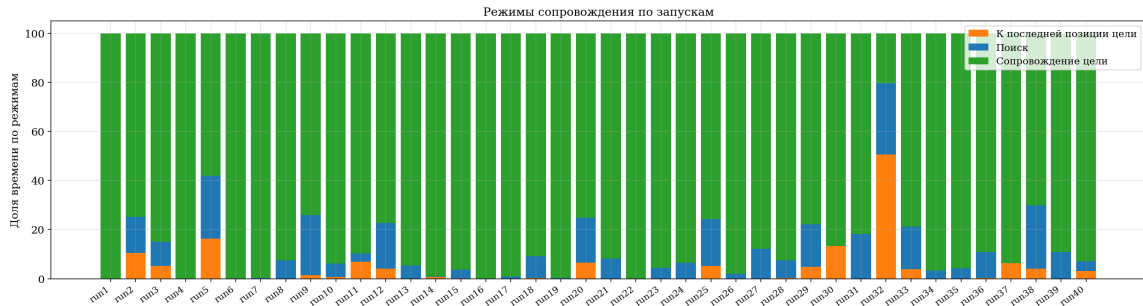
$d_{\min}^{\text{lid}}(t)$ с порогом d_{pot} и d_{col} ; $N_c = 0$, $N_r = 3$, $N_p = 3$, $\rho = 1.00$

Один запуск: плавность управления



$\|\Delta u_k\|_2$ и его RMS

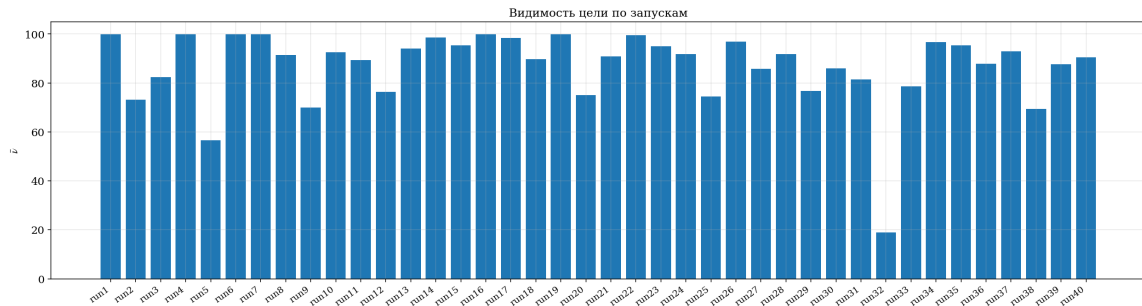
Серия из 40 запусков: режимы



Доли времени по режимам сопровождения по запускам

Во всех запусках доминирует режим *Сопровождение цели*; в большинстве запусков совокупная доля *Поиска* и *К последней позиции цели* меньше 25%.

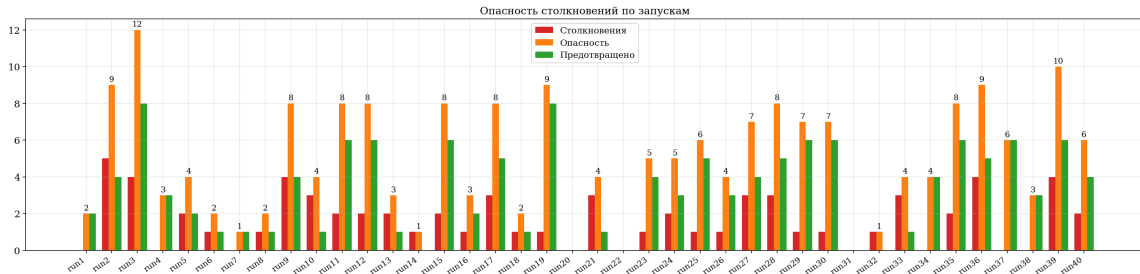
Серия из 40 запусков: видимость



Доля времени видимости цели $\bar{v}$ по запускам

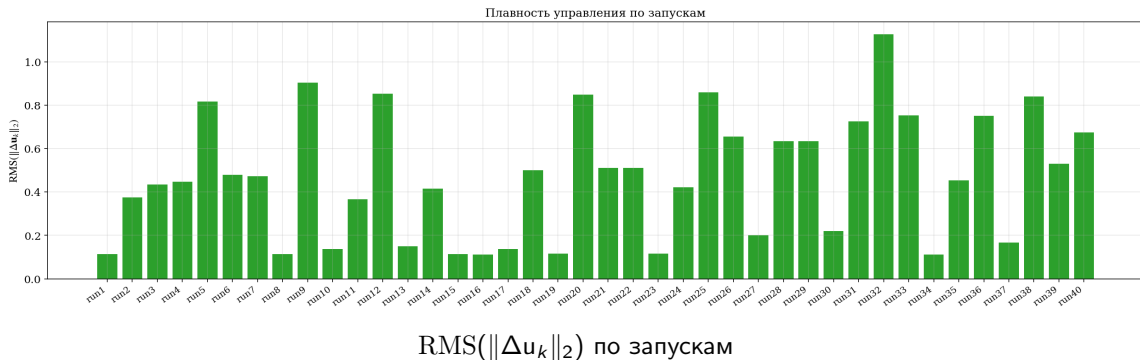
В большинстве запусков $\bar{v} > 80\%$; единичные просадки соответствуют сценариям с систематическим закрытием цели подвижными препятствиями.

Серия из 40 запусков: безопасность



Столкновения N_c , заходы в зону риска N_r , предотвращённые контакты N_p

Серия из 40 запусков: плавность управления



Основные результаты

- 1 Проанализированы подходы к локальному планированию и SLAM; обоснован выбор MPPI, `slam_toolbox` и Nav2.
- 2 Построена кинематическая модель омни-платформы Mecanum; формализована составная функция потерь, в том числе слагаемое $\Psi_{pf,k}$.
- 3 Развёрнута воспроизводимая контейнерная среда исполнения с автоматизацией стартовой последовательности и удалённым доступом к GUI.
- 4 Реализованы пользовательские критики `TargetCameraCritic` и `PotentialFieldCritic` в составе `nav2_mppi_controller`.
- 5 Автоматизирован сбор статистики по экспериментам; подтверждены доминирование режима *Сопровождение цели*, высокая средняя видимость цели, систематическое превышение N_r над N_c и приемлемая плавность контура управления.

- Замена цветового детектора на детектор машинного обучения (YOLO-класса) для произвольного пользователя.
- Перенос на реальную платформу Mesapim-типа с переопределением весов функции потерь по данным полевых испытаний.

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы.